Uždavinių lapas 8

Žymėjimai yra tokie patys kaip 8-ojoje paskaitoje: $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji algebra virš lauko $\mathbb{C}$, $\mathfrak{h}$ yra Kartano poalgebra, R yra šaknų aibė, h_α yra šaknies α košaknis ir $\langle \lambda, \alpha^\vee \rangle = \lambda(h_\alpha)$. Algebrai $\mathfrak{sp}_4$ naudojame paskaitos formą J ir įstrižainių matricų poalgebrą $\mathfrak{h} = \{\operatorname{diag}(a_1, a_2, -a_1, -a_2)\}$. Uždaviniai 8.1–8.3 yra skaičiavimai su matricomis, eilutėmis ir košaknimis. Uždaviniuose 8.4–8.6 atkuriami ir išplečiami įrodymai.

Uždavinys 8.1 (Algebra $\mathfrak{sp}_4$ yra pusiau paprastoji). Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sp}_4$. Kiekvienai šakniai γ tegul x_γ yra toliau pateikta matrica.

$$\begin{aligned} x_{\varepsilon_1-\varepsilon_2} &= E_{12} - E_{43}, & x_{-\varepsilon_1+\varepsilon_2} &= E_{21} - E_{34}, \\ x_{\varepsilon_1+\varepsilon_2} &= E_{14} + E_{23}, & x_{-\varepsilon_1-\varepsilon_2} &= E_{41} + E_{32}, \\ x_{2\varepsilon_1} &= E_{13}, & x_{-2\varepsilon_1} &= E_{31}, \\ x_{2\varepsilon_2} &= E_{24}, & x_{-2\varepsilon_2} &= E_{42}. \end{aligned}$$

Kiekvienai šakniai γ pažymėkime $k_\gamma = [x_\gamma, x_{-\gamma}]$.

(i) Įrodykite, kad $x_\gamma \in \mathfrak{g}$, kad $[h, x_\gamma] = \gamma(h) x_\gamma$ visiems $h \in \mathfrak{h}$ ir kad $\mathfrak{h}$ ir aštuonios matricos x_γ sudaro algebros $\mathfrak{g}$ bazę.

(ii) Įrodykite, kad algebra $\mathfrak{g}$ neturi nenulinių Abelio idealų. Iš to išveskite, kad algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji.

(iii) Įrodykite, kad $C_\mathfrak{g}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$ ir kad $\mathfrak{h}$ yra maksimalioji torinė poalgebra.

Uždavinys 8.2 (Eilutės algebroje $\mathfrak{sp}_4$). Algebros $\mathfrak{sp}_4$ šaknys yra $\pm\varepsilon_1 \pm \varepsilon_2$ ir $\pm 2\varepsilon_i$. Kiekvienai porai raskite α-eilutę per šaknį β, sveikuosius skaičius r, q ir skaičių $\langle \beta, \alpha^\vee \rangle$. Paskutinę reikšmę patikrinkite naudodami Uždavinio 8.1 elementus k_γ.

(a) $\alpha = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$, $\beta = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$.

(b) $\alpha = 2\varepsilon_1$, $\beta = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$.

(c) $\alpha = 2\varepsilon_2$, $\beta = 2\varepsilon_1$.

(d) $\alpha = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$, $\beta = 2\varepsilon_1$.

Dalyje (d) apskaičiuokite $[x_{-\alpha}, x_\beta]$ ir nustatykite, kuriam šakniniam poerdviui šis elementas priklauso. Palyginkite (a) dalį su paskaitos α_1-eilute per šaknį $\alpha_2 = 2\varepsilon_2$. Galiausiai pažymėkite $x = x_{\varepsilon_1-\varepsilon_2}$ ir $y = x_{-\varepsilon_1+\varepsilon_2}$. Apskaičiuokite operatorius $\operatorname{ad} x$ ir $\operatorname{ad} y$ eilutėje $2\varepsilon_2, \varepsilon_1+\varepsilon_2, 2\varepsilon_1$ ir palyginkite koeficientus su baze $v_j = f^j v_0$ modulyje V_2.

Uždavinys 8.3 (Algebros C_2 ilgiai, košaknys ir įspėjimas). Pažymėkite $\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$ ir $\alpha_2 = 2\varepsilon_2$ algebroje $\mathfrak{sp}_4$.

(i) Naudodami paskaitos pėdsako formulę $\kappa(h, h') = \sum_{\gamma \in R} \gamma(h)\gamma(h')$, apskaičiuokite formą κ poalgebroje $\mathfrak{h}$. Iš jos išveskite formą erdvėje $\mathfrak{h}^*$, raskite (α_1, α_1) ir (α_2, α_2) ir padauginkite formą iš tokio skaičiaus, kad ilgųjų šaknų ilgio kvadratas būtų 2. Taip invariantines formas normuojame 16-ojoje paskaitoje.

(ii) Sutapatinkite realiąsias įstrižaines poalgebros $\mathfrak{h}$ matricas su $\mathbb{R}^2$ atvaizdavimu $\operatorname{diag}(a_1, a_2, -a_1, -a_2) \mapsto (a_1, a_2)$. Užrašykite šaknų $\varepsilon_1 \pm \varepsilon_2$ ir $2\varepsilon_i$ košaknis kaip vektorius. Įrodykite, kad standartinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu ilgųjų šaknų košaknys yra trumpos, ir paaiškinkite, kodėl košaknis tinka lyginti pagal skaliarinę sandaugą.

(iii) Įrodykite, kad $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \alpha_1 + \alpha_2$, tačiau $h_{\varepsilon_1+\varepsilon_2} \neq h_1 + h_2$.

(iv) Apskaičiuokite $b_{ij} = 2(h_j \cdot h_i)/(h_i \cdot h_i)$ ir palyginkite su paskaitos Kartano matrica (a_{ij}).

(v) Šaltinis, kuriame vartojamas transponuotas susitarimas $a'_{ij} = \alpha_i(h_j)$, pateikia

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

šiai porai. Kurią paprastąją šaknį skaitytojas, vartojantis kurso susitarimą, laikytų ilgąja?

Uždavinys 8.4 (Šaknų trejetai yra standūs). Tegul $\alpha \in R$ ir tegul $(x_\alpha, h_\alpha, y_\alpha)$ yra šaknies trejetas.

(i) Įrodykite, kad $h_{-\alpha} = -h_\alpha$ ir kad $(y_\alpha, -h_\alpha, x_\alpha)$ yra šaknies $-\alpha$ trejetas.

(ii) Įrodykite, kad šaknies α trejetai yra lygiai trejetai $(cx_\alpha, h_\alpha, c^{-1}y_\alpha)$, kur $c \in \mathbb{C}^\times$, ir kad $\kappa(x_\alpha, y_\alpha) = 2/(\alpha, \alpha)$ kiekvienam šaknies trejetui.

(iii) Kai $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2$, $\mathfrak{h} = \mathbb{C}h$ ir $\alpha(h) = 2$, naudodami lygybę $\kappa(h, h) = 8$ iš 4-osios paskaitos, raskite t_α, (α, α) ir h_α. Apskaičiuokite $\kappa(ih, ih)$.

Uždavinys 8.5 (Algebra $\mathfrak{sl}_3$ šaknies poalgebros $\mathfrak{sl}_2$ atžvilgiu). Tegul $\alpha = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$ algebroje $\mathfrak{sl}_3$, o šaknies trejetas yra $(E_{12}, E_{11} - E_{22}, E_{21})$. Išskaidykite algebrą $\mathfrak{sl}_3$ veikimo ad S_α atžvilgiu į neredukuojamus pomodulius ir kiekvienam nurodykite aukščiausiąjį vektorių. Dėmenų skaičių patikrinkite pagal (W2).

Uždavinys 8.6 (Kartano sveikųjų skaičių ir eilučių įverčiai). Tegul $\alpha, \beta \in R$ ir $\beta \neq \pm\alpha$.

(i) Įrodykite, kad $\langle \beta, \alpha^\vee \rangle \langle \alpha, \beta^\vee \rangle \in \{0, 1, 2, 3\}$.

(ii) Įrodykite, kad abu sveikieji skaičiai yra nuliai arba yra vienodo ženklo.

(iii) Iš to išveskite, kad α-eilutėje per šaknį β yra ne daugiau kaip keturios šaknys.